# 스위치가 있는 2노드 클러스터로 마이그레이션합니다

## ONTAP Systems Switches

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/migrate-to-2n-switched.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

스위치가 있는 2노드 클러스터로 마이그레이션합니다 . . . . . 1
Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다 . . . . . 1
Broadcom에서 지원하는 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 Switched NetApp 클러스터 환경으로 마이그레이션합니다 . . . . . 1

# 스위치가 있는 2노드 클러스터로 마이그레이션합니다

## Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션합니다

스위치가 없는 2노드 클러스터가 있는 경우 중단 없이 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 포함하는 2노드 스위치 클러스터로 마이그레이션할 수 있습니다. 문서화된 프로세스는 광 또는 Twinax 포트를 사용하는 모든 클러스터 노드 포트에 대해 작동하지만, 노드가 클러스터 네트워크 포트에 온보드 10GBASE-T RJ45 포트를 사용하는 경우 이 스위치에서 지원되지 않습니다.

대부분의 시스템에는 각 컨트롤러에 전용 클러스터 네트워크 포트 2개가 필요합니다.

에 설명된 대로 BES-53248 클러스터 스위치가 설정되어 있는지 확인합니다 "Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서" 이 마이그레이션 프로세스를 시작하기 전에 가이드를 참조하십시오.

> 마이그레이션이 완료된 후 BES-53248 클러스터 스위치용 CSHM(Cluster Switch Health Monitor)을 지원하기 위해 필요한 구성 파일을 설치해야 할 수 있습니다.

을 참조하십시오 "CSHM(Cluster Switch Health Monitor) 구성 파일 설치" Broadcom에서 지원하는 BES-53248 스위치_가이드의 _스위치 설정 및 구성 안내서 를 참조하십시오.

또한 에서 클러스터 스위치 로그 수집 기능 구성 _ 을(를) 참조하십시오 "Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

## Broadcom에서 지원하는 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 Switched NetApp 클러스터 환경으로 마이그레이션합니다

기존의 2노드 스위치가 없는 클러스터 환경이 있는 경우 Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치를 사용하여 2노드 스위치 클러스터 환경으로 마이그레이션하여 클러스터의 2개 노드 이상으로 확장할 수 있습니다.

스위치가 없는 2노드 구성:

- 스위치가 없는 2노드 구성이 올바르게 설정 및 작동해야 합니다.
- 노드는 ONTAP 9.5P8 이상을 실행해야 합니다. 40/100 GbE 클러스터 포트 지원은 EFOS 펌웨어 버전 3.4.4.6 이상에서 시작됩니다.
- 모든 클러스터 포트는 UP 상태여야 합니다.
- 모든 클러스터 논리 인터페이스(LIF)는 홈 포트와 위쪽 상태여야 합니다.

Broadcom 지원 BES-53248 클러스터 스위치 구성:

- BES-53248 클러스터 스위치는 두 스위치 모두에서 완전히 작동해야 합니다.
- 두 스위치 모두 관리 네트워크 연결이 있어야 합니다.

- 클러스터 스위치에 대한 콘솔 액세스가 있어야 합니다.
- BES-53248 노드 간 스위치 및 스위치 간 연결은 Twinax 또는 파이버 케이블을 사용해야 합니다.

  *NetApp*Hardware Universe에는 ONTAP 호환성, 지원되는 EFOS 펌웨어, BES-53248 스위치 케이블 연결에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

  "Hardware Universe - 스위치"

- ISL(Inter-Switch Link) 케이블은 두 BES-53248 스위치의 포트 0/55 및 0/56 포트에 연결해야 합니다.
- 두 BES-53248 스위치의 초기 사용자 정의를 완료해야 합니다. 따라서 다음을 수행합니다.
  - BES-53248 스위치는 최신 버전의 소프트웨어를 실행하고 있습니다
  - BES-53248 스위치에는 옵션 포트 라이센스가 설치되어 있습니다(구입한 경우)
  - RCF(Reference Configuration Files)가 스위치에 적용되었습니다

    SMTP, SNMP, SSH 등의 사이트 사용자 지정은 새 스위치에서 구성해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음과 같은 클러스터 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- BES-53248 스위치의 이름은 CS1, CS2입니다.
- 클러스터 SVM의 이름은 노드1과 노드2입니다.
- LIF의 이름은 노드 1의 node1_clus1 및 node1_clus2, 노드 2의 node2_clus1 및 node2_clus2 입니다.
- 'cluster1:: *>' 프롬프트는 클러스터의 이름을 나타냅니다.
- 이 절차에 사용되는 클러스터 포트는 e0a 및 e0b입니다.

  _Hardware Universe_에는 플랫폼의 실제 클러스터 포트에 대한 최신 정보가 들어 있습니다.

  "Hardware Universe"

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화되어 있는 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   여기서 x는 유지 보수 기간(시간)입니다.

   > AutoSupport 메시지는 유지보수 기간 동안 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원에 알립니다.

   다음 명령을 실행하면 2시간 동안 자동 케이스가 생성되지 않습니다.

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
   MAINT=2h
   ```

2. 권한 수준을 고급으로 변경하고 계속할 것인지 묻는 메시지가 표시되면 * y * 를 입력합니다.

   세트 프리빌리지 고급

   고급 프롬프트('*>')가 나타납니다.

3. 새 클러스터 스위치 CS1 * 및 * CS2 모두에서 활성화된 노드 방향 포트(ISL 포트 아님)를 모두 비활성화합니다.

   ISL 포트를 비활성화해서는 안 됩니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 노드 방향 포트 1부터 16까지 비활성 상태를 보여 줍니다.

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

4. 두 BES-53248 스위치 CS1과 CS2 사이의 ISL과 ISL의 물리적 포트가 "작동" 상태인지 확인합니다.

   항로를 선택합니다

   다음 예에서는 스위치 CS1에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs1)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs1) #
```

   다음 예에서는 스위치 CS2에서 ISL 포트가 작동 중인 것을 보여 줍니다.

```
(cs2)# show port-channel 1/1
Local Interface................................ 1/1
Channel Name................................... Cluster-ISL
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Port channel Min-links......................... 1
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port       Port
Ports  Timeout       Speed      Active
------ ------------- ---------  -------
0/55   actor/long    100G Full  True
       partner/long
0/56   actor/long    100G Full  True
       partner/long
(cs2) #
```

5. 인접 장치 목록을 표시합니다.

   'ISDP 네이버 표시

   이 명령은 시스템에 연결된 장치에 대한 정보를 제공합니다.

   다음 예에서는 스위치 CS1의 인접 장치를 나열합니다.

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

   다음 예에서는 스위치 CS2의 인접 장치를 나열합니다.

```
(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- -------- --------- ------------ ----------- ---------
cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
```

6. 모든 클러스터 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

   네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

   각 항구는 건강상태에 대한 Link와 Healthy로 표시되어야 합니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 모든 클러스터 LIF가 '작동' 및 'network interface show-vserver Cluster'인지 확인합니다

   각 클러스터 LIF는 '홈'에 대해 '참'으로 표시되어야 하며 '위/위'의 '상태 관리자/작업'이 있어야 합니다

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 모든 클러스터 LIF에서 'auto-revert'가 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network interface show-vserver Cluster-fields auto-revert'

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 노드 1의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 1에 e0a를 연결합니다.

   케이블 연결에 대한 자세한 내용은 _NetApp Hardware Universe_를 참조하십시오.

   "Hardware Universe - 스위치"

10. 노드 2의 클러스터 포트 e0a에서 케이블을 분리한 다음, BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 클러스터 스위치 CS1의 포트 2에 e0a를 연결합니다.
11. 클러스터 스위치 CS1에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

다음 예에서는 스위치 CS1에서 포트 1 ~ 16이 활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
(cs1)# configure
(cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs1)(Config)# exit
```

12. 모든 클러스터 LIF가 작동 중이고 "홈"에 대해 "참"으로 표시되는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고 "홈" 결과가 "참"임을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 클러스터의 노드 상태에 대한 정보를 표시합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예제에는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 자격에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 1의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 1에 e0b를 연결합니다.
15. BES-53248 스위치가 지원하는 적절한 케이블을 사용하여 노드 2의 클러스터 포트 e0b에서 케이블을 분리한 다음 클러스터 스위치 CS2의 포트 2에 e0b를 연결합니다.
16. 클러스터 스위치 CS2에서 모든 노드 대상 포트를 활성화합니다.

    다음 예에서는 스위치 CS2에서 포트 1부터 16까지 활성화되었음을 보여 줍니다.

```
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
(cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
(cs2)(Config)# exit
```

17. 모든 클러스터 포트가 'UP' 상태인지 확인합니다.

    네트워크 포트 표시 - IPSpace 클러스터

    다음 예에서는 모든 클러스터 포트가 노드 1과 노드 2에 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 모든 인터페이스가 '홈'에 대해 '참'으로 표시되는지 확인합니다.

    'network interface show-vserver cluster'

    > 이 작업을 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

    다음 예에서는 모든 LIF가 node1과 node2에 있고 "홈" 결과가 "참"임을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 두 노드 모두 각 스위치에 하나씩 연결되어 있는지 확인합니다.

    'ISDP 네이버 표시

    다음 예에서는 두 스위치에 대해 적절한 결과를 보여 줍니다.

```
(cs1)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
----------
node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56


(cs2)# show isdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform    Port ID
-------------- ------------ --------- ------------ -----------
------------
node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
```

20. 클러스터에서 검색된 네트워크 장치에 대한 정보를 표시합니다.

    네트워크 디바이스 검색 표시 프로토콜 CDP

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248

4 entries were displayed.
```

21. 설정이 비활성화되었는지 확인합니다.

'network options switchless-cluster show'

> 명령이 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. '3분 수명 만료' 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.

다음 예제의 "false" 출력은 구성 설정이 비활성화되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 클러스터에서 노드 구성원의 상태를 확인합니다.

    '클러스터 쇼'

    다음 예는 클러스터에 있는 노드의 상태 및 적격성에 대한 정보를 보여줍니다.

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

23. 다음 명령을 사용하여 클러스터 네트워크가 완벽하게 연결되어 있는지 확인합니다.

    'cluster ping-cluster-node_node-name_'

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 192.168.168.26 node1 e0a
Cluster node1_clus2 192.168.168.27 node1 e0b
Cluster node2_clus1 192.168.168.28 node2 e0a
Cluster node2_clus2 192.168.168.29 node2 e0b
Local = 192.168.168.28 192.168.168.29
Remote = 192.168.168.26 192.168.168.27
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.28 to Remote 192.168.168.27
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.26
    Local 192.168.168.29 to Remote 192.168.168.27
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 권한 수준을 admin으로 다시 변경합니다.

    'Set-Privilege admin'입니다

25. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 다시 활성화합니다.

    'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

```
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message
MAINT=END
```

에서 클러스터 스위치 로그 수집 기능 구성 _ 을(를) 참조하십시오 "Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서" 스위치 관련 로그 파일을 수집하는 데 사용되는 클러스터 상태 스위치 로그 수집을 활성화하는 데 필요한 단계를 확인합니다.

- 관련 정보 *

"Hardware Universe"

"Broadcom 지원 BES-53248 스위치에 대한 스위치 설정 및 구성 설명서"

"NetApp KB 문서: 예약된 유지 관리 창에서 자동 케이스 생성을 억제하는 방법"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.